
Casos de Uso

Prática

Profa. Dra. Lina Garcés

Especificação (escrita) de Casos de Uso

ID do UC e Nome	UC001 ... UC00x - Nome do UC no diagrama
Objetivo	Permitir o requisito
Ator Principal	Ator que interage diretamente com o UC
Atores Secundários (outros interessados)	Outros atores que podem participar do UC
Pré-Condições	Uma ou mais condições que devem ser verdadeiras antes de dar início ao UC
Pós-Condição	Condição que deverá ser verdadeira se o cenário principal do UC for executado
Cenário de Sucesso Principal	Sequência numerada e organizada de passos que devem ser executados no UC no cenário ideal.
Fluxo Alternativo 1 ... Fluxo Alternativo n	Sequência numerada e organizada de passos alternativos ao fluxo principal. A numeração começa no passo que gera a desviação no fluxo principal
Fluxo de Exceção1 ... Fluxo de Exceção x	Especifica como o sistema deve reagir diante de erros, falhas ou condições que impossibilitam a continuidade normal do caso de uso. A numeração começa no passo que gera a desviação no fluxo principal

Diferença entre Fluxos de Execução

Fluxos Alternativos

Representa um **caminho diferente e válido** para atingir um objetivo.

Não necessariamente **envolve** um erro.

Fluxos de Exceção

Representa uma **situação de erro, falha ou impedimento**.

Geralmente **envolve** uma condição que impede a execução normal.



Exercício

— *em turma*

Dado o seguinte requisito de usuário
especifique o UC.

Requisito de Usuário



O sistema deve permitir a autenticação de usuários.

Requisito Funcional



O sistema deve permitir que o usuário realize sua autenticação em duas etapas, por meio de nome de usuário e senha, seguidos da validação de um código enviado por SMS. O sistema deve bloquear a conta por 24 horas após três tentativas malsucedidas de autenticação, permitir a recuperação de senha e oferecer a opção de cadastro caso o nome de usuário informado não esteja registrado no sistema.

— Especificação (escrita) de Casos de Uso

UC01 – Autenticar Usuário

Objetivo:	Permitir que o usuário acesse o sistema por meio de autenticação em duas etapas.
Ator principal:	Usuário do sistema
Pré-condição:	Nenhuma
Pós-condição de sucesso:	O usuário consegue autenticar-se e entrar no sistema
Pós-condição de falha:	O usuário não consegue entrar no sistema

Cenário de Sucesso Principal

1. O usuário solicita acesso ao sistema.
2. O sistema solicita as credenciais de acesso: **nome de usuário ; senha.**
3. O usuário informa (digita no form de login) suas credenciais.
4. O sistema chama o caso de uso **Validar as credenciais.**
5. O sistema envia um código de verificação por SMS ao número de celular cadastrado pelo usuário.
6. O usuário informa no sistema o código recebido por SMS.
7. O sistema chama o caso de uso **Verificar código SMS.**
8. O sistema autentica o usuário e concede acesso.
9. O sistema exibe a interface de usuário da tela principal correspondente a seu perfil.
10. O caso de uso **UC01 – Autenticar Usuário** é encerrado.

— Fluxo Alternativo #1

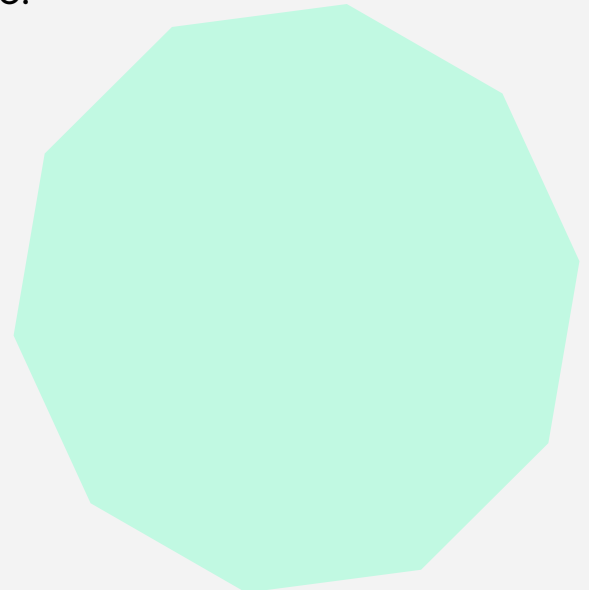
FA01 – Usuário não cadastrado (passo 4)

4.1 O sistema identifica que o usuário não está cadastrado.

4.2 O sistema oferece a opção de cadastro.

4.3 O sistema inicia (chama) o caso de uso **Cadastrar Usuário**.

4.4 O sistema redireciona o usuário a tela de login para reiniciar o caso de uso **Autenticar Usuário**



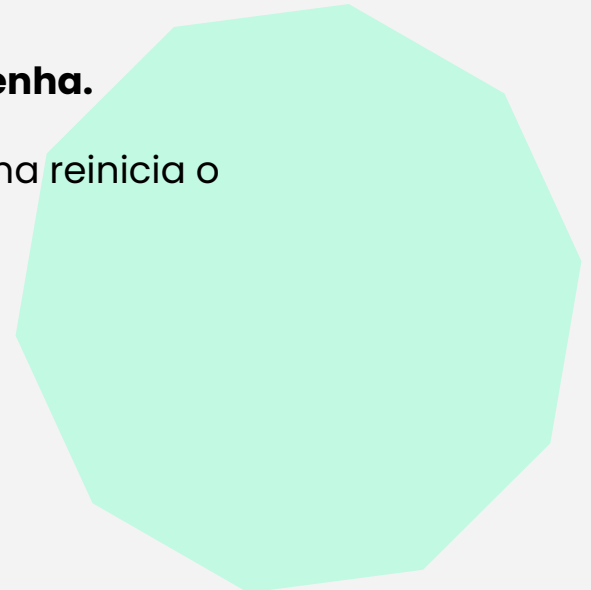
— Fluxo Alternativo #2

FA02 – Recuperação de senha (passo 2)

2.1 O usuário solicita a recuperação da senha.

2.2 O sistema inicia (chama) o caso de uso **Recuperar Senha**.

2.3 Caso a recuperação de senha seja sucedida, o sistema reinicia o caso de uso **Autenticar Usuário**.



— Outros fluxos alternativos

- FA03 – O usuário não recebeu SMS (passo 5)
 - ...
- FA04 – Usuário digita código SMS errado (passo 6)
 - ...

— Fluxo de Exceção #1

FE01 – Credenciais ou código inválidos (passos 4 e 7)

- 1 O sistema identifica uma falha na autenticação.
 - 2 O sistema registra a tentativa mal sucedida
 - 3 Caso o limite de tentativas não tenha sido atingido, o sistema permite uma nova tentativa.
 - 4 Caso contrário, o sistema executa o caso de uso **Bloquear Conta**.
- 

— Fluxo de Exceção #2

FE02 – Credenciais corretas mas conta bloqueada (passo 4)

- 4.1 O sistema identifica que a conta está bloqueada durante 24h.
- 4.2 O sistema informa ao usuário a impossibilidade de acesso.
- 4.3 O caso de uso **UC01 – Autenticar Usuário** é encerrado.



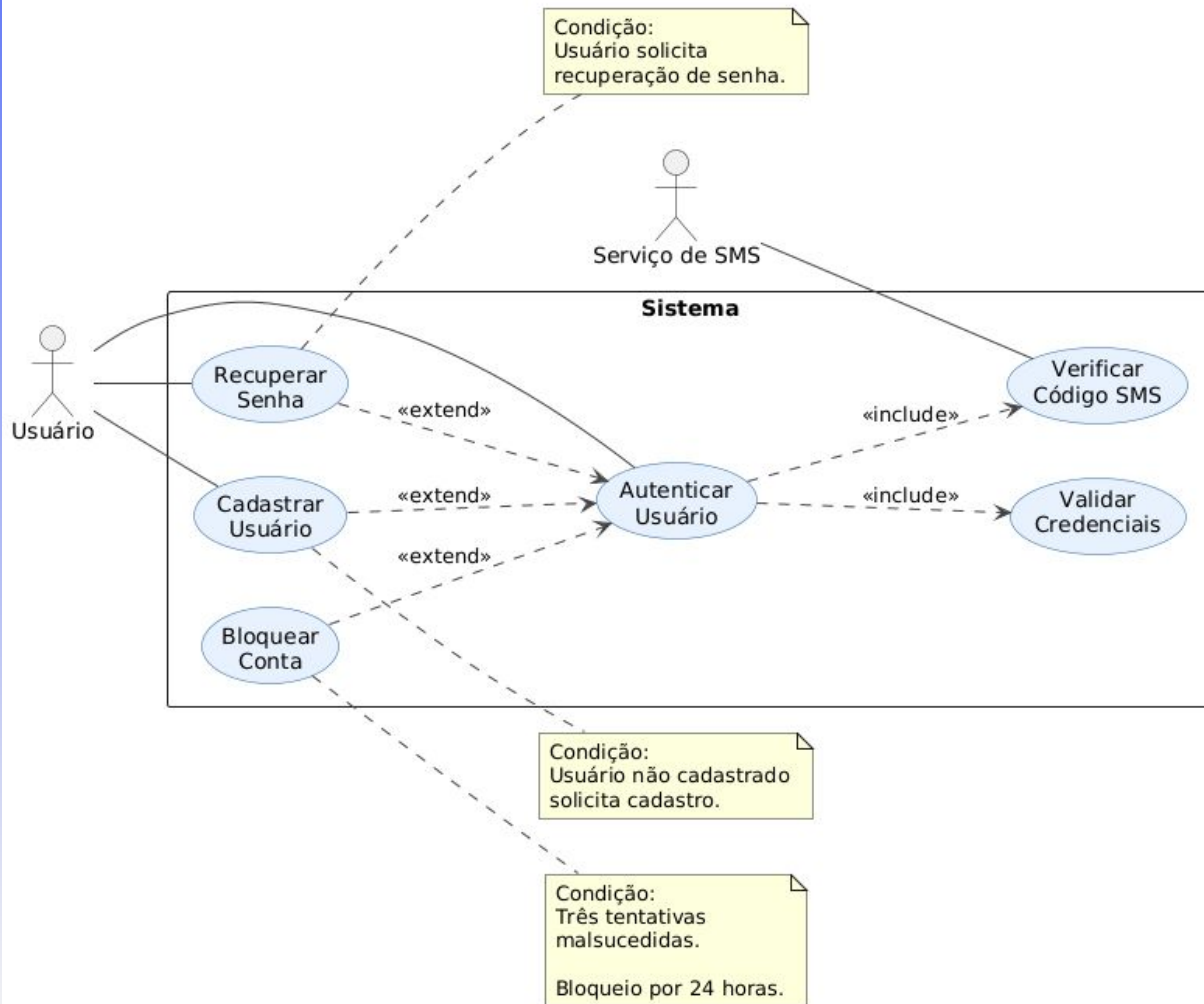
— Outros fluxos de exceção

- FA03 – O sistema de envio de SMS indisponível (passo 5)
 - ...
- FA04 – O sistema está indisponível (em qualquer passo)
 - ...



Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso - Autenticação



Interpretação das relações

Autenticar → Validar Credenciais

include: comportamento obrigatório.

Autenticar → Verificar Código SMS

include: segunda etapa obrigatória da autenticação bem-sucedida.

Recuperar Senha → Autenticar

extend: executado quando o usuário solicita a recuperação.

Cadastrar Usuário → Autenticar

extend: executado quando o usuário não possui cadastro e escolhe cadastrar-se.

Bloquear Conta → Autenticar

extend: executado quando três tentativas malsucedidas são atingidas.

— Aplicação de <<include>> e <<extend>>

O diagrama de casos de uso representa funcionalidades e suas relações, **não a sequência de execução**. Portanto, a ordem das duas etapas de autenticação, a contagem das tentativas e a duração do bloqueio devem ser detalhadas na descrição textual e no diagrama de atividades.

Além disso, <<include>> e <<extend>> não são obrigatórios para toda funcionalidade mencionada no fluxo textual. **A decisão** de representar validação, cadastro ou bloqueio como casos de uso separados **depende da granularidade dos UCs e dos objetivos da modelagem**.



Diagrama de Atividades

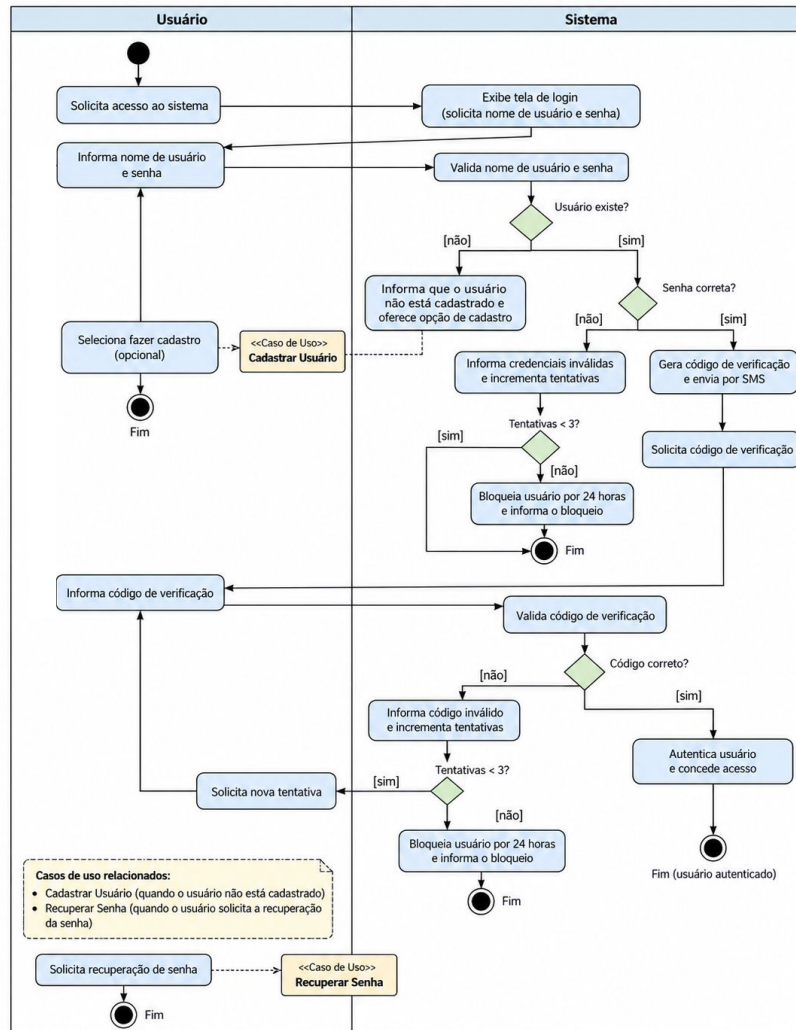
— *complemento*
visual aos UCs

Casos de Uso X Diagrama de Atividades

Os **diagramas de atividades** podem ser usados para **modelar a lógica interna de um caso de uso**, detalhando melhor suas etapas.

Diagramas de atividades **ajudam a compreender a real complexidade** de implementar um caso de uso ao *visualizarmos os fluxos* principais e alternativos.

Ver material complementar para entender a notação de diagramas de atividades.





De UC para *interfaces de* *usuário*



Acesse sua conta

Entre com seu nome de usuário e senha para continuar.

Nome de usuário

 Digite seu nome de usuário

Senha

 Digite sua senha 

☐ Lembrar-me neste dispositivo

Continuar

[Esqueci minha senha](#) Ainda não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

1. Login – credenciais





Verifique seu celular

Enviamos um código de verificação por SMS para o número cadastrado em sua conta.

O código expira em 5 minutos.

Confirmar

Não recebeu o código? [Reenviar SMS](#)

[Voltar](#)

2. Verificação por SMS





Login realizado com sucesso!

Bem-vindo(a) ao sistema.

Ir para o painel

3. Acesso ao sistema



Credenciais inválidas

O nome de usuário ou a senha estão incorretos. Por favor, tente novamente.

Tentar novamente

[Esqueci minha senha](#)

4. Mensagem de erro (credenciais inválidas)



Código inválido

O código informado não é válido. Por favor, tente novamente.

Tentar novamente

[Reenviar SMS](#)

5. Mensagem de erro (código inválido)



Conta temporariamente bloqueada

Sua conta foi bloqueada após várias tentativas malsucedidas de login. Tente novamente em 24 horas.

Entendi

6. Conta bloqueada



Usuário não encontrado

Não encontramos uma conta com este nome de usuário.

Criar uma conta

[Voltar](#)

7. Usuário não cadastrado



Recuperar senha

Informe seu nome de usuário e enviaremos as instruções para redefinir sua senha.

 Digite seu nome de usuário

Enviar instruções

[Voltar](#)

8. Recuperação de senha